Enterprise NoSQL mit der MarkLogic-Datenbank

Tripons

Andreas Esser

Jahrgang 1971. Verheiratet, 2 Söhne (10 und 12 Jahre).
Entwickler, Architekt, Projektleiter, Scrum Master, Berater und technischer Autor.
Gründer und Geschäftsführer der Tripons GmbH.

Tripons

Tripons GmbH in Bern

Schlüsseltechnologien für die Digitalisierung.

Partner von MarkLogic.

MarkLogic®

#1 Enterprise NoSQL Database.

Einzige NoSQL-Datenbank für alle Arten von Daten.

Einzige NoSQL-Datenbank, die für den Einsatz in der US-Regierung zertifiziert ist.

MarkLogic®

Datenbank für alle Daten:
strukturiert, semi-strukturiert,
unstrukturiert, graphische, Streams

Universeller Index, Enterprise Search,
semantische Abfragen (RDF, SPARQL)

Echtzeitalarme

Bitemporale Datenhaltung

MarkLogic®

Cloud: Voll skalierbar und elastisch

Echtzeitanalyse über Petabytes und >100 Mio. Dokumente

Indexsuche <100 msek

Native Hadoop-Integration (kein ETL)

Geo-Clustering (weltweit)

MarkLogic®

Flexible Datenmodelle

Kontinuierliches Refactoring von Datenmodellen möglich

JSON- und XML-native Datenbank

Java- und JavaScript-Client-API

Server-Side-JavaScript (Google V8)

MarkLogic®

Einzige NoSQL-Datenbank mit NIAP-Common-Criteria-Zertifizierung

Rollen-basierte Zugriffskontrolle

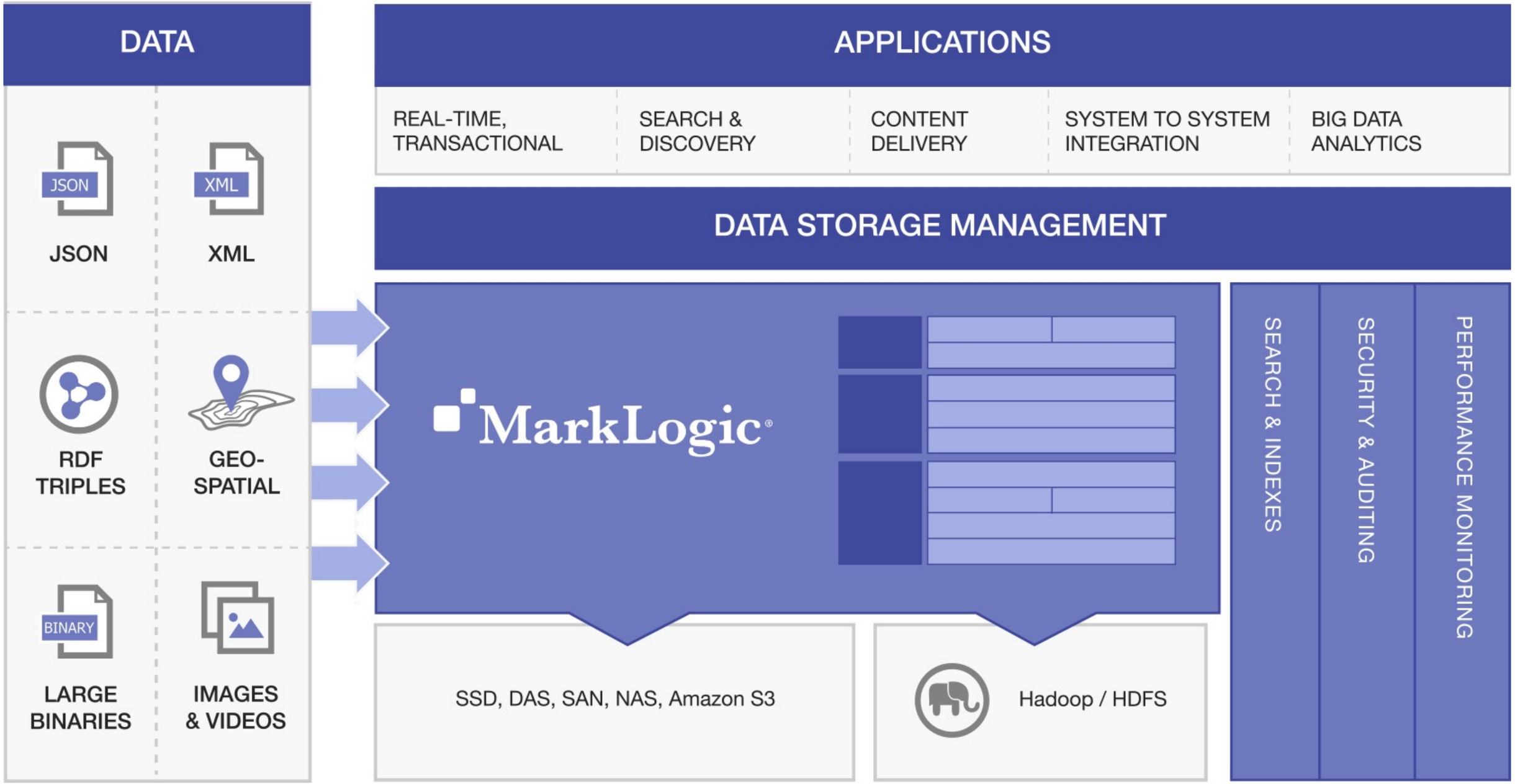
ACID-Transaktionen (auch XA)

Hochverfügbarkeit

Live-Backup, inkrementelles Backup, Desaster-Recovery

Features	MarkLogic	Relational Databases	Other NoSQL Databases
Flexible Data Model	✔	✖	?
Search and Query	✔	✖	✖
Semantics	✔	✖	✖
Scalability and Elasticity	✔	?	?
ACID Transactions	✔	✔	✖
Certified Security	✔	✔	✖
HA/DR	✔	?	?
Hadoop Integration	✔	?	✔

Details


DATA
JSON
JSON
XML
XML
RDF TRIPLES
GEO-SPATIAL
BINARY
LARGE BINARIES
IMAGES & VIDEOS
APPLICATIONS
REAL-TIME, TRANSACTIONAL
SEARCH & DISCOVERY
CONTENT DELIVERY
SYSTEM TO SYSTEM INTEGRATION
BIG DATA ANALYTICS
DATA STORAGE MANAGEMENT
MarkLogic
SEARCH & INDEXES
SECURITY & AUDITING
PERFORMANCE MONITORING
SSD, DAS, SAN, NAS, Amazon S3
Hadoop / HDFS

Details

Anwendungsfälle

JP Morgan Chase – Derivate-Handelsplattform

Deutsche Bank – Globaler «Trade Store»

HealthCare.gov – Marktplatz & Data Hub

Aetna Insurance – Human-Resources-Daten-Hub

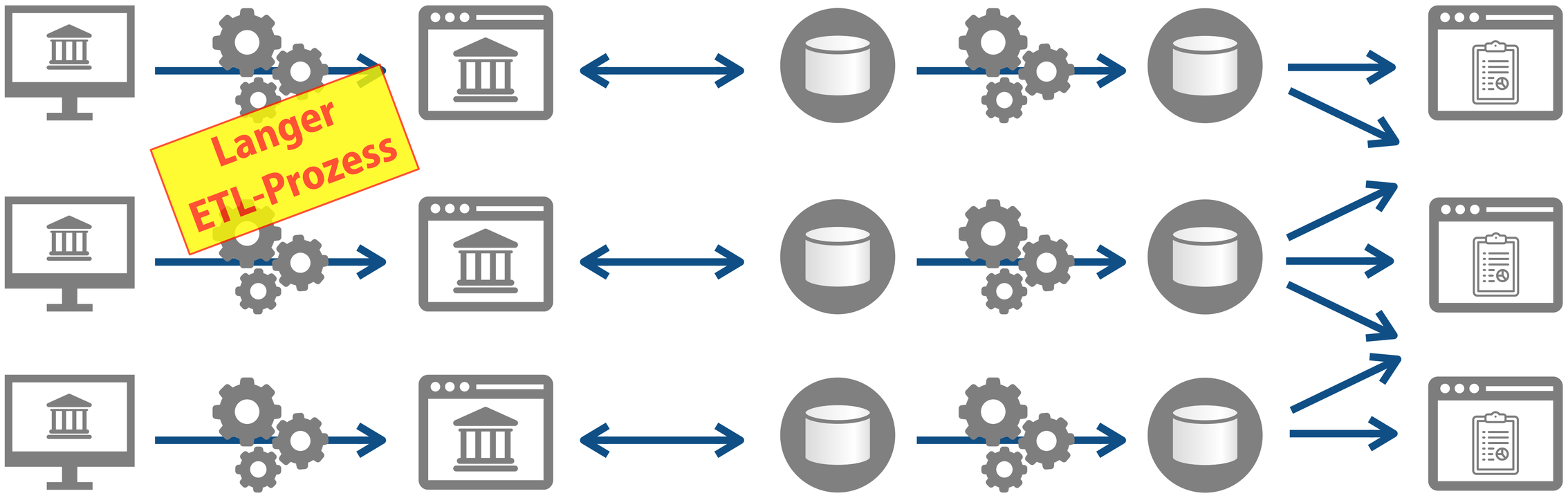
BBC – Dynamische Inhalte in grossem Umfang

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase – Derivate-Handelsplattform

Kernstück des globalen Handelssystems für Derivate

Situation alt

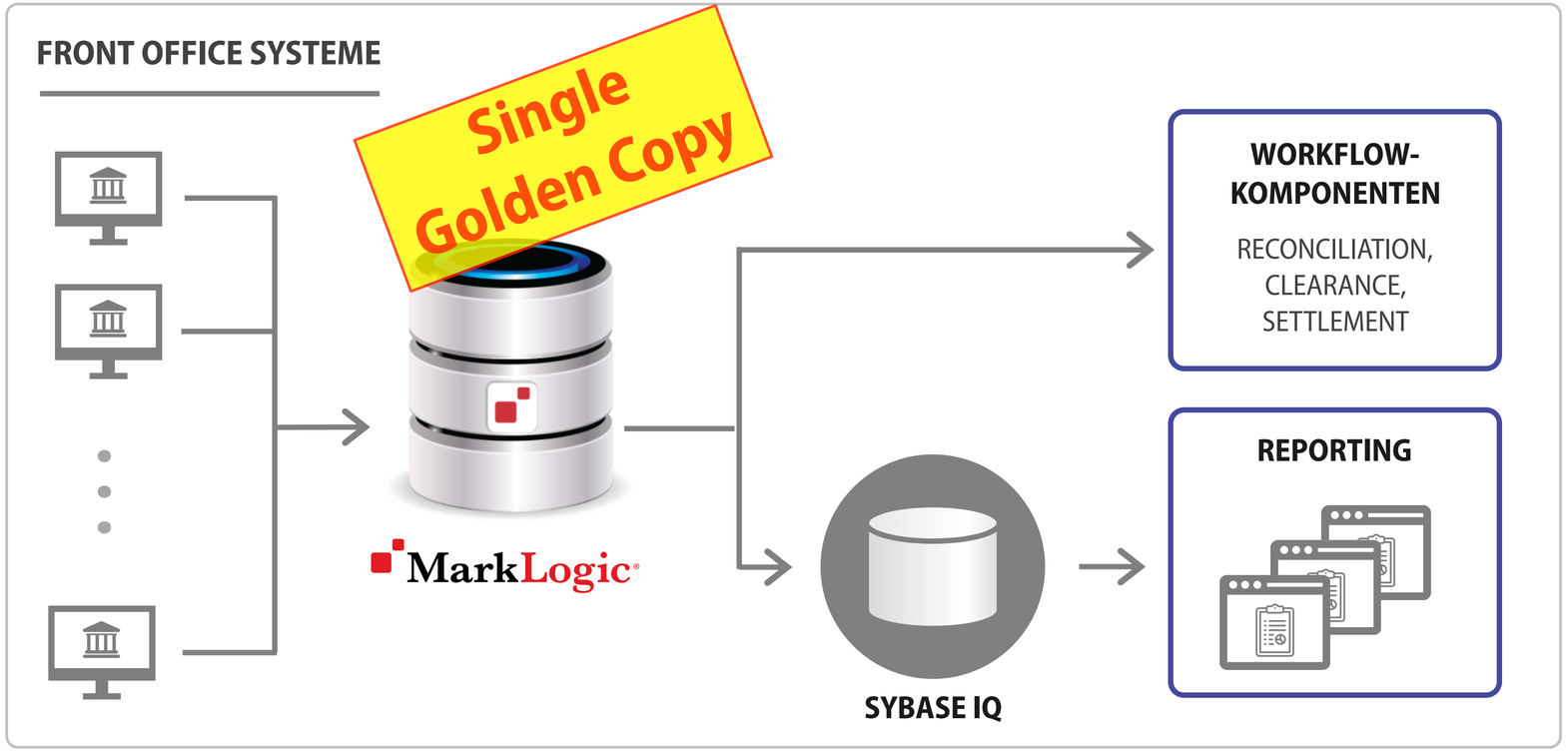


FRONT-OFFICE-SYSTEME | INDIVIDUALANWENDUNG | SYBASE ASE | SYBASE IQ | REPORTING

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase – Derivate-Handelsplattform

Kernstück des globalen Handelssystems für Derivate



WARUM MARKLOGIC?

- Unternehmenskritische Anforderungen
- Unstrukturierte Daten ungeeignet für relationale Modellierung
- Echtzeitverarbeitung statt langsamem ETL
- Starke Konsolidierung möglich («Single Golden Copy»)
- Einfache und übersichtliche Architektur

Details

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase – Derivate-Handelsplattform

Kernstück des globalen Handelssystems für Derivate

Die Ergebnisse

- **Konsolidiert** – «Single Golden Copy» der Handelsdaten; 1 DB statt 20
- **Schnell** – 1’000 Inserts/s, 1’600 komplexe Requests/s, 100’000 Trades/Tag
- **Flexibel** – Stark vereinfachte Architektur erleichtert Lifecycle
- **Effizient** – 1 DBA statt 5–10 DBA
- **Sicher** – Keine Ausfälle, keine Datenverluste

Details

IC?

che Anforderungen

en ungeeignet für
rung

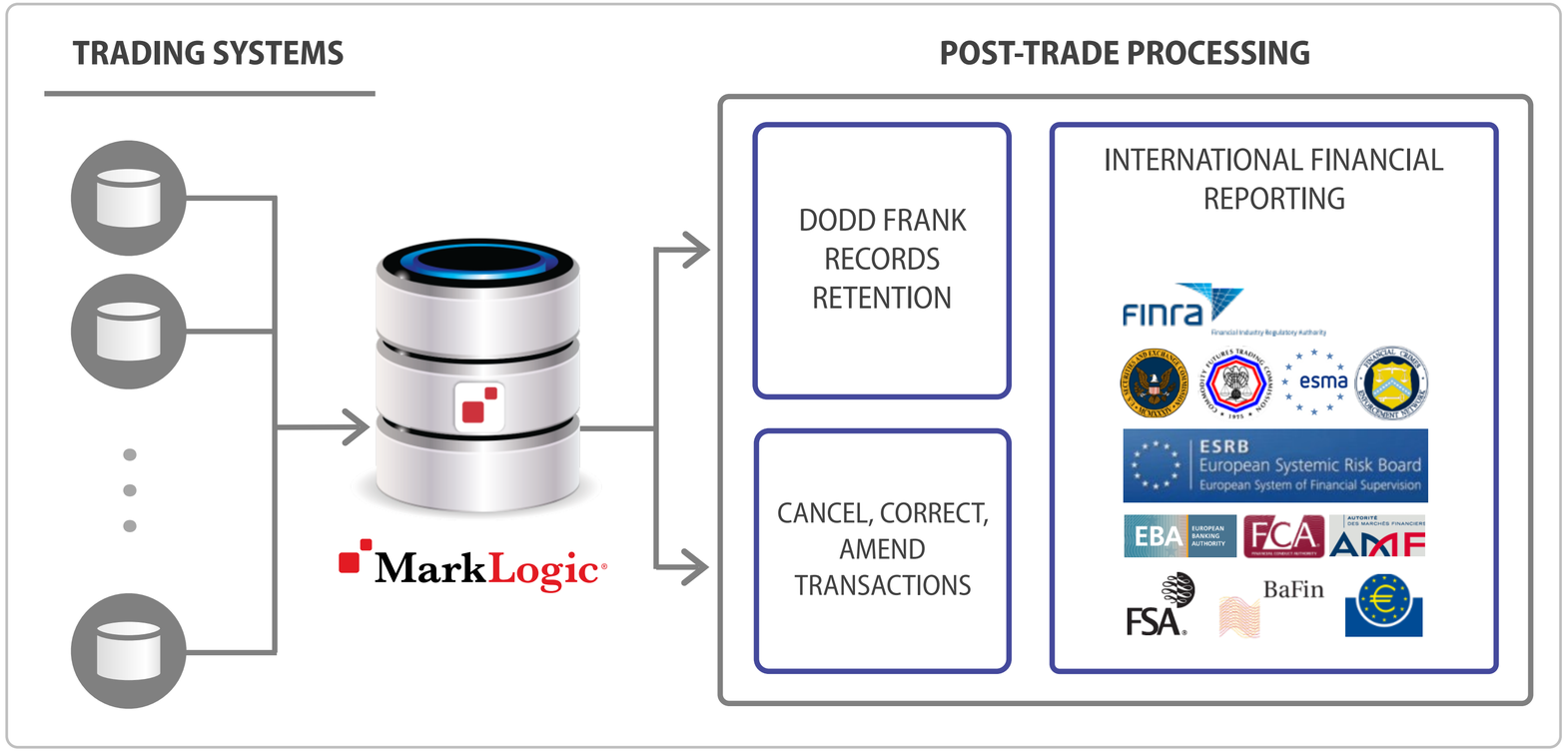
TL

ng möglich («Single

chtliche Architektur

Deutsche Bank – Globaler «Trade Store»

Integrierte Daten und Aufbereitung der Trade-Metadaten

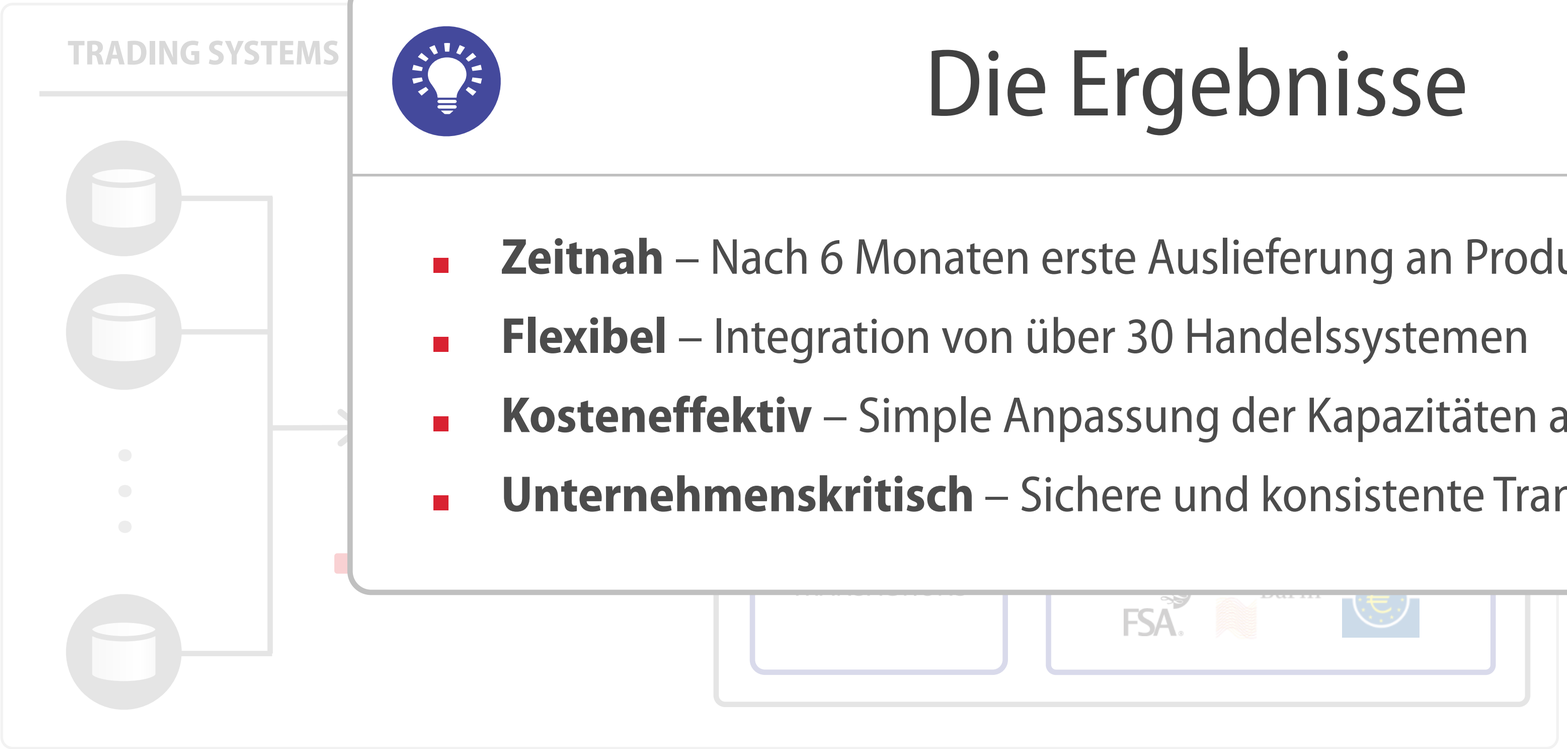


WARUM MARKLOGIC?

- Aufwändiges ETL, zu komplex
- Zu langsame Entwicklung mit relationalem Modell
- Strukturierte und unstrukturierte Daten
- Schnellere Datenintegration
- Unternehmenskritische Anforderungen

Deutsche Bank – Globaler «Trade Store»

Integrierte Daten und Aufbereitung der Trade-Metadaten



Die Ergebnisse

- **Zeitnah** – Nach 6 Monaten erste Auslieferung an Produktion
- **Flexibel** – Integration von über 30 Handelssystemen
- **Kosteneffektiv** – Simple Anpassung der Kapazitäten an das Wachstum
- **Unternehmenskritisch** – Sichere und konsistente Transaktionen

IC?

u komplex

klung mit relationalem

strukturierte Daten

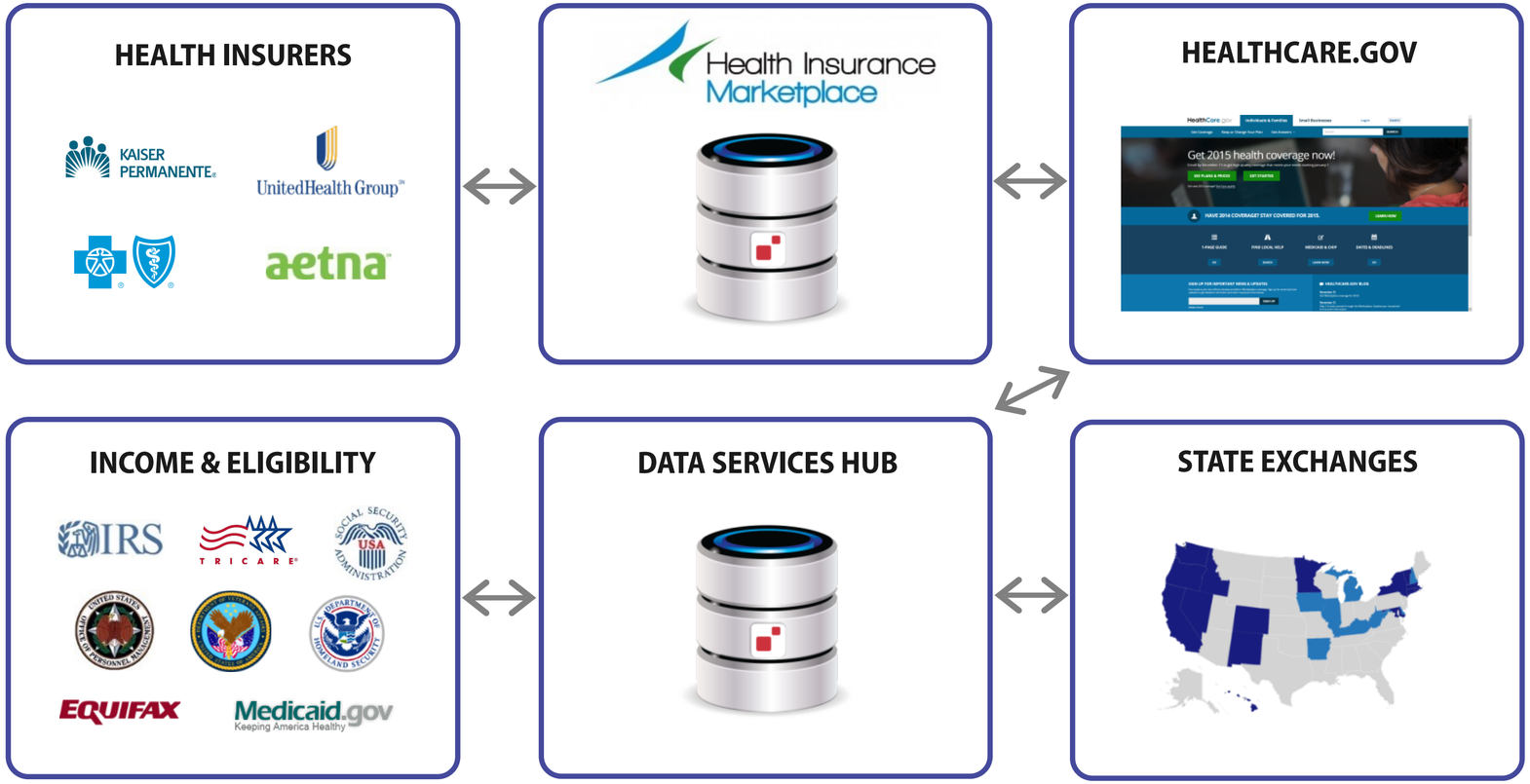
egration

che Anforderungen

HealthCare.gov

HealthCare.gov – Marktplatz & Data Hub

Datenintegration, integrierter Marktplatz



WARUM MARKLOGIC?

- Datenmodell in Oracle zu starr
- ETL braucht zu viel Zeit
- Strukturierte und unstrukturierte Daten
- Skalierbarkeit und 100% Datensicherheit
- Datenänderungen flexibel unterstützen
- IRS definierte Sicherheitsanforderungen

Details

HealthCare.gov

HealthCare.gov – Marktplatz & Data Hub

Datenintegration, integrierter Marktplatz

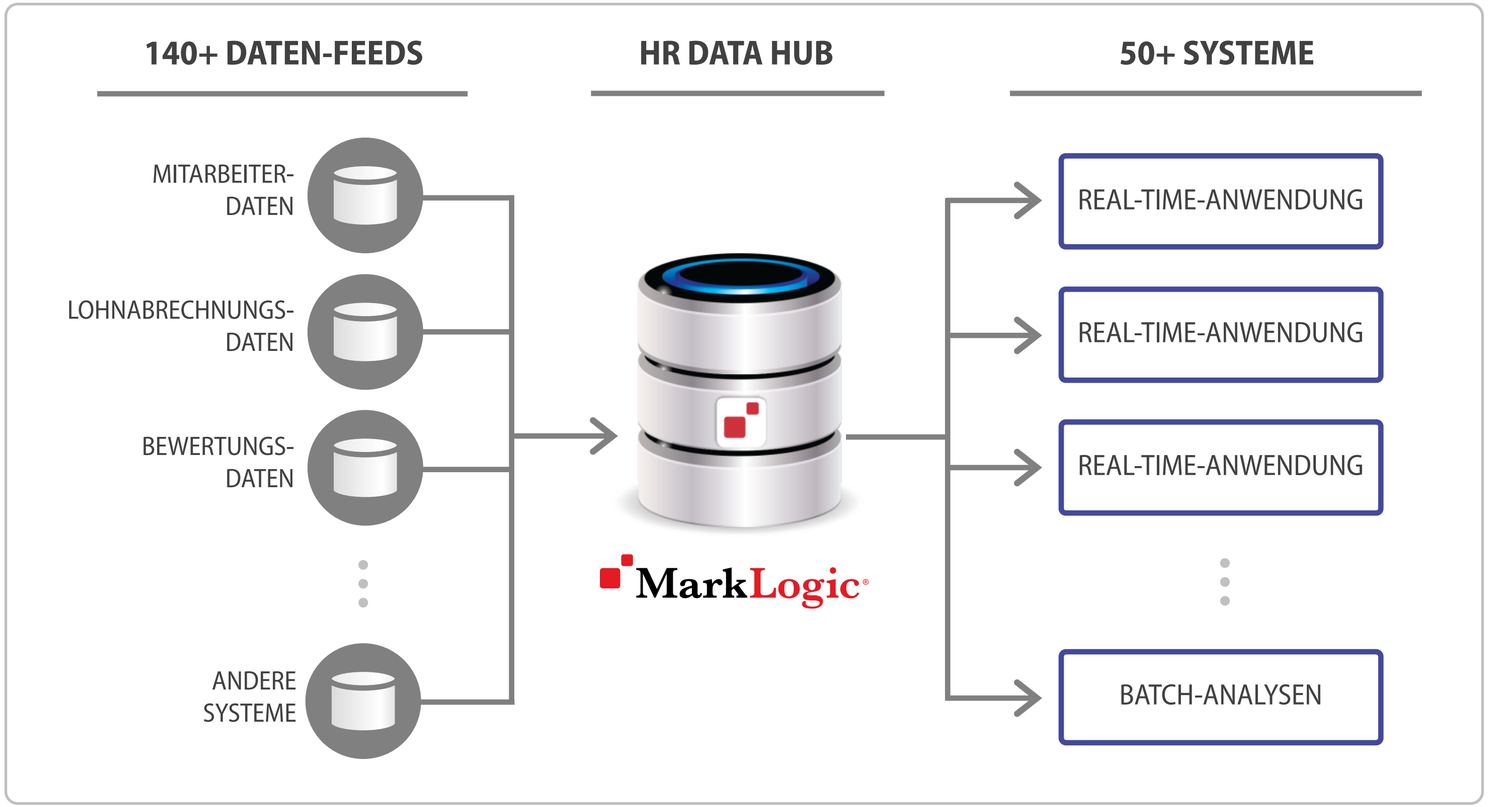
Die Ergebnisse

- **Zeitnah** – Zeitvorgabe des US-Kongresses für Auslieferung erfüllt
- **Skalierbar** – bis zu 280’000 gleichzeitige Benutzer
- **Schnell** – 6’500 Transaktionen pro Sekunde
- **Sicher** – Kein Datenverlust und keine Sicherheitslücke
- **Erfolg** – Mehr als 11 Mio. Bürger aufgeschaltet

Details

Aetna Insurance – Human-Resources-Daten-Hub

Integrierte HR-Daten, hoch skalierbare und schnelle Real-time-Bereitstellung

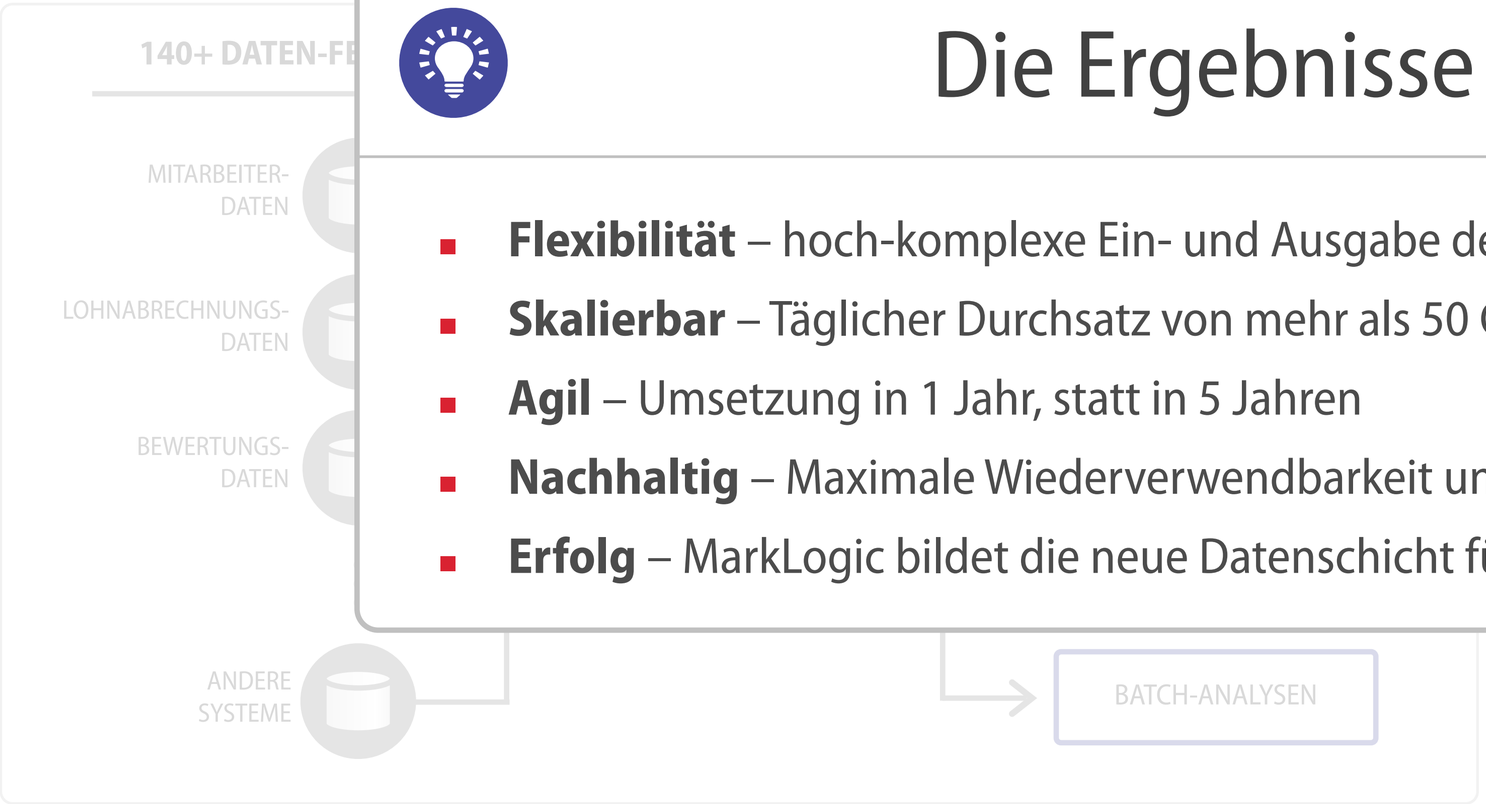


WARUM MARKLOGIC?

- Massiver und zu komplexer ETL-Aufwand
- Flexibilität für zukünftige Änderungen
- Zeit- und Kostendruck
- Hohe Enterprise Anforderungen, an
  - Sicherheit
  - Zugriffskonzept
  - Hochverfügbarkeit
  - Nachprüfbarkeit

Aetna Insurance – Human-Resources-Daten-Hub

Integrierte HR-Daten, hoch skalierbare und schnelle Real-time-Bereitstellung



xer ETL-Aufwand

e Änderungen

erungen, an

- Nachprüfbarkeit

Die Ergebnisse

- **Flexibilität** – hoch-komplexe Ein- und Ausgabe der Daten
- **Skalierbar** – Täglicher Durchsatz von mehr als 50 GB Daten
- **Agil** – Umsetzung in 1 Jahr, statt in 5 Jahren
- **Nachhaltig** – Maximale Wiederverwendbarkeit und Konsistenz
- **Erfolg** – MarkLogic bildet die neue Datenschicht für alle HR-Daten

BBC – Dynamische Inhalte in grossem Umfang

Integrierte Daten, unterschiedlichste Geräte

- UPDATES IN ECHTZEIT ABSPIELEN
- MULTI-SCREEN-INTERAKTIONEN
- EINE DATENSCHICHT FÜR ALLE GERÄTE

WARUM MARKLOGIC?

- Vielfache Inhalte (z.B. Videos, redaktionelle und statistische Daten)
- Kurze Entwicklungszeit, um den festen Zeitplan zur Olympiade einzuhalten
- Skalierbarkeit für die Unterstützung von zehntausenden Transaktionen pro Sekunde
- Offene Standards (z.B. jedes Gerät, zu jeder Zeit, an jedem Ort)

Details

BBC – Dynamische Inhalte in grossem Umfang

Integrierte Daten, unterschiedlichste Geräte

Die Ergebnisse

- **Skalierbar** – Am Tag mit höchstem Durchsatz 2.8 Petabyte Daten
- **Schnell** – 25’000 Transaktionen pro Sekunde, 55 Mio. Aufrufe
- **Zuverlässig** – Keine Ausfälle oder eingeschränkte Erreichbarkeit
- **Erfolg** – Personalisierte, prämierte Abdeckung der olympischen Spiele

Details

IC?

B. Videos, redaktionelle
en)

zeit, um den festen
ade einzuhalten

e Unterstützung von
saktionen pro Sekunde

B. jedes Gerät, zu jeder

UPDATES IN ECHTZEIT ABSPIELEN

MULTI-SCREEN-INTERAKTIONEN

EINE DATENSCHICHT FÜR ALLE GERÄTE

Fragen & Antworten

Vielen Dank!

Andreas Esser
Tripons GmbH
Schwarztorstrasse 18 · 3007 Bern · Schweiz

T +41 31 515 76 11 · M +41 78 761 15 61
andreas.esser@tripons.com